

18. ВЕРОЯТНОСТЬ

1° На выборах за кандидата А подано a голосов, за Б — b голосов, $a > b$. Бюллетени перемешали и достают по одному, пока не останутся все, и каждый раз объявляют счёт. С какой вероятностью А после каждого бюллетеня был строго впереди?

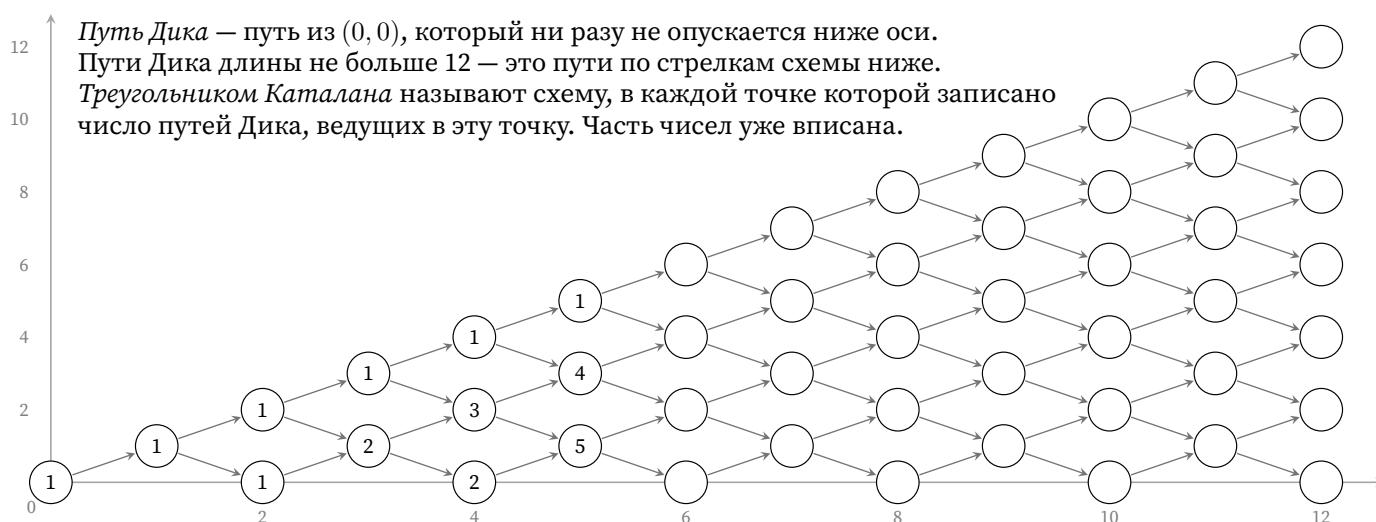
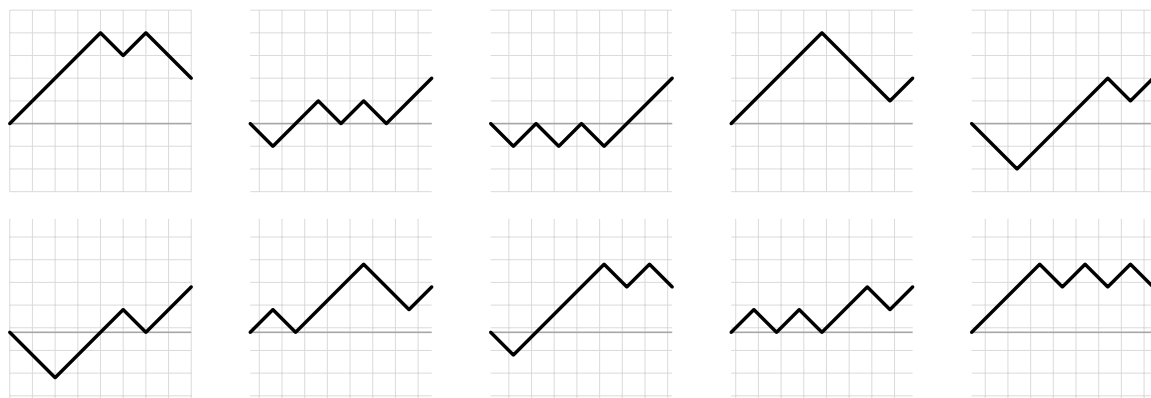
К этой задаче мы ещё не раз вернёмся.

2° а) Какие здесь элементарные исходы? Сколько их и чему равна вероятность каждого?

б) Найдите ответ в задаче 1 при $a = 3, b = 2$ и при $a = 4, b = 2$.

в) Как изобразить исход, чтобы с первого взгляда было видно, что А всё время был впереди?

Путь — ломаная из звеньев $\nearrow$ и $\searrow$, длина пути — число звеньев. Если начало пути не указано, он начинается в $(0, 0)$. Вот десять путей из $(0, 0)$ в $(8, 2)$. Сколько всего таких путей?

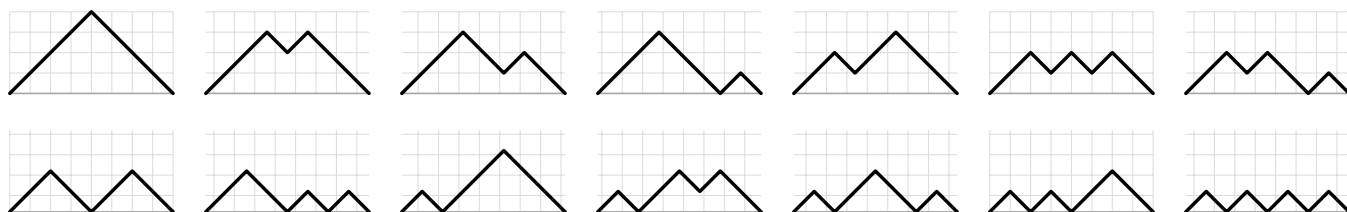


3° а) В каких точках может кончаться путь Дика?

б) Заполните треугольник Каталана. По какому правилу число в точке получается из соседних?

в) Найдите ответ в задаче 1 при всех $a > b, a + b \leq 8$. Предположите, чему он равен в общем случае.

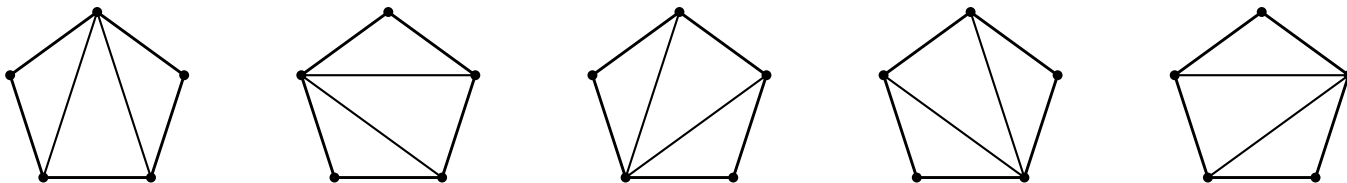
Число путей Дика в $(2n, 0)$ называют числом Каталана и обозначают C_n . На рисунке — все пути Дика в $(8, 0)$.



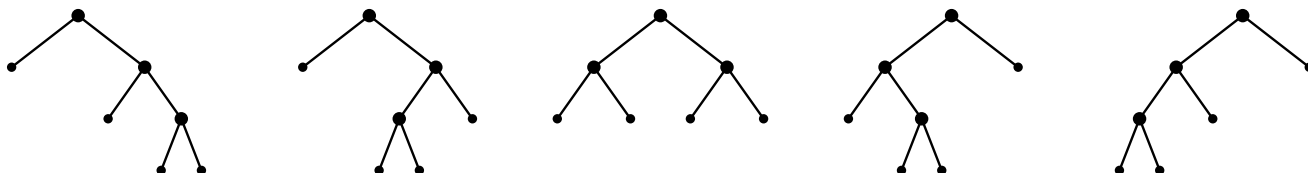
- 4°** ☐ **а)** Скажем, что путь Дика впервые возвращается на ось в точке $(2k, 0)$, если между началом и этой точкой он оси не касается. Сколько путей Дика в $(2n, 0)$ впервые возвращаются на ось в точке $(2k, 0)$?
- ☐ **б)** Выразите C_{n+1} через $C_0, \dots, C_n$.
- ☐ **в)** Найдите ответ в задаче 1 при $a = n + 1, b = n$.

Дадим ещё три определения.

• **Триангуляция** выпуклого многоугольника — разрезание его непересекающимися диагоналями на треугольники. Множество триангуляций правильного $(n + 2)$ -угольника обозначим $\mathcal{T}_n$; триангуляции, переходящие друг в друга при повороте или симметрии, различаются. На рисунке — все элементы $\mathcal{T}_3$.

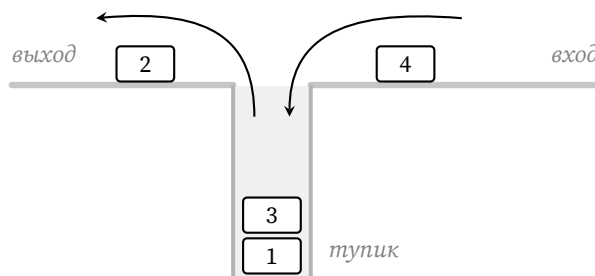


• **Двоичное дерево** — дерево с выделенной вершиной (корнем), в котором у каждой вершины либо нет потомков, либо их ровно два, причём один из них назван левым, а другой — правым. Вершины с потомками — *развилки* (крупные точки). Множество двоичных деревьев с n развилками обозначим $\mathcal{D}_n$. На рисунке — все элементы $\mathcal{D}_3$.



• Рассмотрим железнодорожный тупик, справа от которого стоят вагоны, пронумерованные числами от 1 до n . Вагоны заезжают в тупик по одному в порядке номеров; в любой момент вагон, стоящий в тупике ближе всех к выезду, может выехать налево. Строка номеров вагонов в порядке выезда называется *стековой перестановкой*. Множество стековых перестановок длины n обозначим $\mathcal{S}_n$.

Например, на рисунке $n = 4$: вагон 2 уже выехал, 1 и 3 в тупике; если выедут 3 и 1, а затем 4, получится 2314.



5† Пусть $\mathcal{P}_n$ — множество путей Дика в $(2n, 0)$. Для каждого из множеств $\mathcal{P}_n, \mathcal{D}_n, \mathcal{T}_n, \mathcal{S}_n$:

- ☐ **а)** выпишите (нарисуйте) все его элементы при $n \leq 4$;
- ☐ **б)** выразите число его элементов при $n + 1$ через числа элементов при меньших n ;
- ☐ **в)** постройте биекции между ним и каждым из остальных.

6 ☐ При каких n число C_n нечётно?

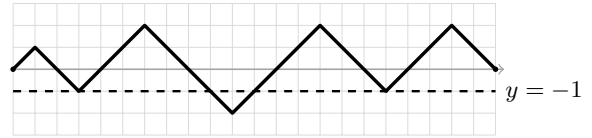
7 «Бесконечный многочлен» $C(x) = C_0 + C_1x + C_2x^2 + \dots$ назовём *производящей функцией* чисел Каталана.

- ☐ **а)** Докажите, что $x C(x)^2 = C(x) - 1$.
- ☐ **б)** Найдите $C(x)$.

* * *

Дальше — несколько разных доказательств предположения из задачи Зв.

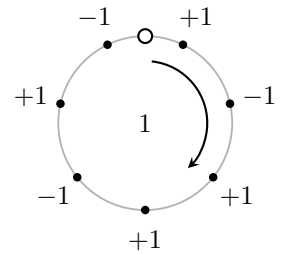
8[†] Путь из $(0, 0)$ назовём *плохим*, если он хотя бы раз опускается ниже оси (на рисунке — плохой путь и прямая $y = -1$).



- а) Сколько плохих путей из $(0, 0)$ в $(4, 0)$? в $(6, 0)$?
- б) Найдите C_n .
- в) Сколько путей Дика ведут в точку (m, h) ?
- г) Найдите ответ в задаче 1.

9[°] С какой вероятностью на выборах из задачи 1 А ни разу не отставал от Б, если $a \geq b$?

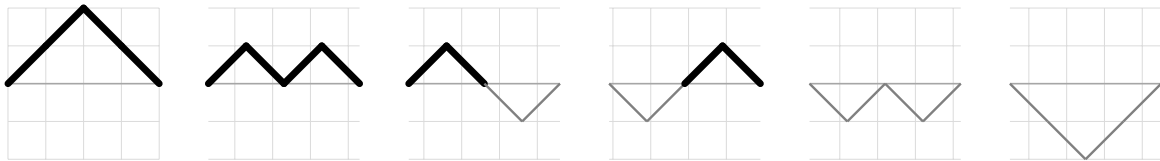
10 (Циклическая лемма.) По кругу стоят a чисел $+1$ и b чисел -1 , $a > b$. Начнём с одного из мест и по часовой стрелке прибавляем каждое число к сумме предыдущих.



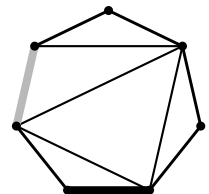
- а) Сколько существует начальных мест, для которых все суммы положительны?
- б) Выведите отсюда формулу для C_n другим способом.

11 Звено пути назовём *верхним*, если хотя бы один его конец выше оси.

- а) Сколько путей из $(0, 0)$ в $(6, 0)$ имеют 0, 2, 4, 6 верхних звеньев?
- б) Сколько путей из $(0, 0)$ в $(2n, 0)$ имеют ровно $2k$ верхних звеньев?
- в) Выведите отсюда формулу для C_n .



12 Постройте соответствие, которое каждому элементу $\mathcal{T}_{n+1}$ с отмеченной стороной, отличной от нижней, сопоставляет элемент $\mathcal{T}_n$ так, что каждый получается ровно $4n + 2$ раза. Выведите отсюда формулу для C_n ещё одним способом.



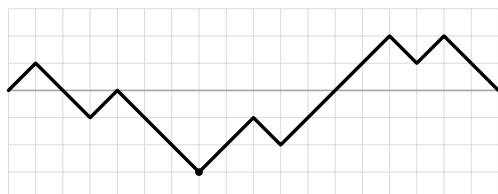
* * *

13[°] Монету бросают $2n$ раз. Момент k — сразу после k -го броска, момент 0 — начало. С какой вероятностью орлов и решек ни в какой момент, кроме 0, не будет поровну?

- а) Найдите ответ при $2n = 2, 4, 6, 8$.
- б) Докажите, что таких исходов вдвое больше, чем путей Дика длины $2n - 1$ (с любым концом).
- в) Найдите ответ при любом n .

14[†] а) Сколько путей из $(0, 0)$ в $(6, 0)$ имеют самую низкую точку на высоте 0, -1 , -2 , -3 ?

б) Постройте биекцию между путями длины $2n$, которые кончаются на оси, и путями Дика длины $2n$. Выведите отсюда ответ в задаче 13 другим способом.



15 ☐ **а)** Монету бросают 10 000 раз. Докажите, что с вероятностью больше 0,99 орлов и решек после начала хотя бы раз будет поровну.

☐ **б)** Докажите, что ответ u_n в задаче 13 удовлетворяет неравенствам

$$\frac{1}{2\sqrt{n}} \leq u_n \leq \frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

☐ **в)** С какой вероятностью орлов и решек впервые после начала станет поровну в момент $2n$? Докажите, что

$$\frac{C_0}{4} + \frac{C_1}{4^2} + \dots + \frac{C_{N-1}}{4^N} = \frac{1 - u_N}{2}.$$

☐ **г)** Найдите $C(\frac{1}{4})$, где $C(x)$ — производящая функция из задачи 7. Как это согласуется с пунктом в)?

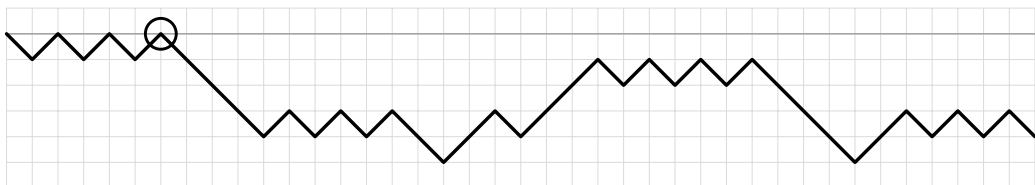
* * *

16° Двое играют в орлянку: монету бросают несколько раз, орёл — очко первому, решка — второму; *путь игры* идёт звеном ↗ при орле и ↘ при решке.

☐ **а)** При 4 и 6 бросках найдите вероятность того, что последний равный счёт был в момент 0, 2, 4, ...

☐ **б)** Найдите вероятность того, что при $2n$ бросках последний равный счёт был в момент $2k$.

☐ **в)** Игра длится 100 бросков. Какова вероятность того, что последний момент равного счёта окажется среди моментов от 0 до 10? от 90 до 100? от 45 до 55?

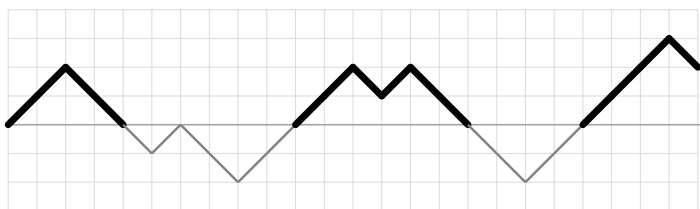
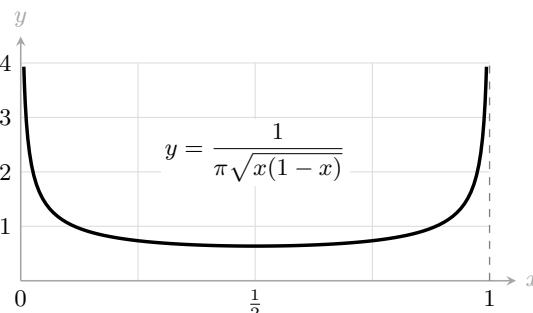


17† Игра длится $2n$ бросков. Будем говорить, что первый игрок *ведёт* во время броска, если соответствующее звено пути игры верхнее (см. задачу 11).

☐ **а)** Сколько путей длины 4, 6, 8 имеют $2k$ верхних звеньев?

☐ **б)** Постройте биекцию между путями длины $2n$ с $2k$ верхними звеньями и путями длины $2n$, у которых в последний раз счёт был равным в момент $2k$.

☐ **в)** Смоделируйте на компьютере 10 000 игр по 1000 бросков. Постройте гистограмму доли времени, когда вёл первый, и нанесите на тот же чертёж график функции справа. В какой доле игр первый вёл больше 90% времени?



18 *Сменой лидера* назовём момент, когда счёт равный, причём перед ним путь игры шёл по одну сторону от оси, а после — по другую (на рисунке смены отмечены крестиками, равный счёт без смены — кружками). Игра длится $2n$ бросков.

☐ **а)** Сколько путей длины 4, 6, 8 имеют 0, 1, 2, ... смен лидера?

☐ **б)** Докажите, что вероятность ровно r смен равна $2 \binom{2n-1}{n-1-r} / 2^{2n-1}$. Какое число смен наиболее вероятно?

☐ **в)** Во сколько раз «лидер ни разу не сменился» вероятнее, чем «после начала счёт ни разу не был равным»?

